

2017 级概率与数理统计试题 (A 卷)

座号_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

(本试卷共 8 页, 八大题, 满分 100 分; 最后一页空白纸为草稿纸, 可撕下, 考试结束后不交此页草稿纸)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	核分
得分										
签名										

附表:

$$\Phi(1.645)=0.95, \Phi(2)=0.9772, \Phi(1.96)=0.975, \Phi(2.83)=0.997, \Phi(1.04)=0.8508, \Phi(4.96)=1,$$

$$t_{0.05}(24)=1.7109, t_{0.025}(24)=2.0639, t_{0.05}(25)=1.7081, t_{0.025}(25)=2.0595, \chi_{0.95}^2(24)=13.848,$$

$$\chi_{0.05}^2(24)=36.415, \chi_{0.95}^2(25)=14.611, \chi_{0.05}^2(25)=37.652$$

一、填空题 (12 分)

得分

1. 已知事件 A, B 满足 $P(AB) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$, 记 $P(A)=p$, 则 $P(B)=$ _____.
2. 一射手对同一目标独立重复地进行四次射击, 若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 则该射手进行一次射击的命中率 $p=$ _____.
3. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 已知 $P(X > a) = P(X < a)$, 则 $a=$ _____.
4. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且已知 $P(X=0)=e^{-3}$, 则 $\lambda=$ _____.
5. 设随机变量 $X \sim N(0,3), Y \sim N(1,1)$, 且 X, Y 相互独立, 则 $P(X-Y \leq 3)=$ _____.
6. 设 X 服从参数为 1 的泊松分布, Y 服从参数为 2 的泊松分布, 而且 X 与 Y 相互独立, 则 $P(\max(X, Y) \neq 0) =$ _____, $P(\min(X, Y) \neq 0) =$ _____.
7. 设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, 且都服从 $N(1,2)$, 则 $E[(X-Y)^2]=$ _____.
8. 掷一枚均匀的骰子 420 次, 则得到的点数之和大于 1540 的概率近似为_____.
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 其中 $\mu \in R, \sigma > 0$ 未知, $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差, 则 σ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为_____.
10. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 其中 $\mu \in R$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 为来自总体 X 的样本, 考虑假设检验问题 $H_0: \mu = 0; H_1: \mu = 1$, 若检验的拒绝域由 $D = \{(X_1, \dots, X_9): 3|\bar{X}| \geq 1.96\}$ 确定, 则该检验犯第一类错误的概率为_____, 犯第二类错误的概率为_____.

二、(10 分)

得分

--

口袋中有 1 个白球、1 个黑球。从中任取 1 个，若取出白球，则试验停止；若取出黑球，则把取出的黑球放回的同时，再加入 1 个黑球，如此下去，直到取出的是白球为止，试求下列事件的概率：

1. 取到第 n 次，试验没有结束；
2. 取到第 n 次，试验恰好结束.

三、(10 分)

得分	
----	--

1. 设随机变量 X 服从二项分布 $b(3, 0.5)$, $Y=(X-1)^2$, 求 Y 的分布律.
2. 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} xe^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求(1) X 的分布函数 $F(x)$; (2) $P(X > 2)$.

四、(16分)

得分	
----	--

1. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求: (1) X 和 Y 的边缘密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$; (2) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立而且同分布, 其中随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=1\} = p, \quad P\{X=0\} = 1-p,$$

其中 $0 < p < 1$. 再设随机变量

$$Z = \begin{cases} 1 & X+Y \text{ 为偶数} \\ 0 & X+Y \text{ 为奇数} \end{cases}$$

(1) 求随机变量 (X, Z) 的联合分布律; (2) 问 p 取什么值时, 随机变量 X 与 Z 相互独立?

五、(18 分)

得分	
----	--

1. 设 X 服从均匀分布 $U(0, 2)$, 令 $Y=|X-1|$. 求:

(1) $E(Y)$ 和 $D(Y)$; (2) $E(XY)$; (3) X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

2. 设某种商品每周的需求量 $X \sim U(10, 30)$ (单位: 千克), 经销商进货数量是 $[10, 30]$ 中的某个数. 商店每销售 1 千克可获利 500 元, 若供大于求, 则剩余的每千克产品亏损 100 元; 若供不应求, 则可从外部调剂供应, 此时经调剂的每千克商品仅获利 300 元. 问: 为了使商店每周的平均利润最大, 每周的进货量是多少千克?

六、(8分)

得分	
----	--

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 是来自该总体的样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 试

问: $\frac{(X_{n+1} - \mu)^2}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 的分布是什么? 并给出证明.

七、(12 分)

得分	
----	--

设总体 X 在 $[\theta, 2\theta]$ 上服从均匀分布, $\theta > 0$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应的样本值, 求: 1. θ 的矩估计; 2. θ 的最大似然估计.

八、(14 分)

得分	
----	--

1. 叙述自由度为 n 的 χ^2 分布上 α 分位点的定义.
2. 某种零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 按规定其方差不得超过 $\sigma_0^2 = 0.016$. 现从一批零件中随机抽取 25 件测量其长度, 得其样本方差为 0.025. 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 能否推断这批零件合格?

2017 级概率与数理统计试题 (A 卷) 参考答案

一、1. $1-p$; 2. $2/3$; 3. $\ln 2$; 4. 3; 5. 0.9772; 6. $1-e^{-3}, 1-e^{-1}-e^{-2}+e^{-3}$; 7. 4; 8. 0.0228;

9. $(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}})$; 10. 0.05, 0.1492;

二、(1) $\frac{1}{n+1}$ (2) $\frac{1}{n(n+1)}$

三、1.

Y	0	1	4
P	3/8	1/2	1/8

2. (1) $F(x) = \begin{cases} 1-e^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (2) e^{-2}

四、1. (1) $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1-y^2), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ (2) $f_Z(z) = \begin{cases} \frac{9}{8}z^2, & 0 < z < 1 \\ \frac{3}{2} - \frac{3}{8}z^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

2. (1) 随机变量 (X, Z) 的联合分布律为

		Z	
		0	1
X	0	$p(1-p)$	$(1-p)^2$
	1	$p(1-p)$	p^2

(2) $p = \frac{1}{2}$.

五、1. (1) $E(Y) = \frac{1}{2}$, $D(Y) = 1/12$. (2) $E(XY) = \frac{1}{2}$ (3) $\rho_{XY} = 0$ 2. $a = \frac{70}{3}$

六、 $\frac{(X_{n+1}-\mu)^2}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n)$.

七、(1) θ 的矩估计为 $\hat{\theta} = \frac{2\bar{X}}{3}$.

(2) θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = x_{(n)}/2 = \max_{1 \leq i \leq n} x_i / 2$.

θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = X_{(n)}/2 = \max_{1 \leq i \leq n} X_i / 2$.

八、1. 略

2. $H_0: \sigma^2 \leq 0.016$; $H_1: \sigma^2 > 0.016$ 拒绝 $H_0: \sigma^2 \leq 0.016$